Be Strong! | UNIVERSITAS LAMPUNG
Berintegritas Anti Korupsi

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB



Laboratorium Teknik Komputer
Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik, Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro Ged H Fakultas Teknik
Bandar Lampung 35145

Pemrograman Sisi Server dan Pengelolaan State Dinamis Menggunakan PHP

Tujuan Percobaan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami arsitektur web client-server dan siklus hidup pemrosesan HTTP request-response pada lingkungan server PHP.

2. Menerapkan prinsip modularitas antarmuka perangkat lunak menggunakan mekanisme pemecahan berkas (require_once dan include) untuk memisahkan header, konten, dan footer.

3. Mengelola persistensi state data sementara di sisi server menggunakan sesi pengguna ($_SESSION) tanpa ketergantungan pada database eksternal.

4. Merender antarmuka tabel data secara dinamis dari struktur array asosiatif menggunakan perulangan foreach dan short echo syntax (<?= ?>).

5. Menerapkan sanitasi input data dan proteksi terhadap celah keamanan Cross-Site Scripting (XSS) secara mutlak menggunakan fungsi htmlspecialchars().

6. Menangani pengiriman formulir web via metode HTTP POST dan GET, melakukan validasi kelengkapan data di sisi server, serta memicu notifikasi kilat (flash message) dengan pengalihan header HTTP (header Location).

Bab 1: Tinjauan Pustaka

1.1 Arsitektur Web Client-Server & Paradigma Server-Side Scripting

Aplikasi web modern beroperasi di atas arsitektur terdistribusi client-server. Pada arsitektur ini, peramban web (browser) bertindak sebagai client yang mengirimkan permintaan (HTTP Request), sedangkan server web (seperti Apache, Nginx, atau PHP Built-in Server) bertindak sebagai penyedia layanan yang memproses permintaan tersebut dan mengirimkan kembali jawaban berupa dokumen siap saji (HTTP Response).

Perbedaan mendasar antara pemrograman sisi klien (client-side) seperti JavaScript di peramban dan pemrograman sisi server (server-side) seperti PHP terletak pada tempat eksekusi instruksi kodenya. Kode JavaScript dieksekusi langsung oleh mesin peramban pengguna (misalnya V8 di Chrome). Sebaliknya, kode PHP dieksekusi sepenuhnya di server sebelum hasilnya dikirimkan

ke peramban dalam bentuk HTML murni. Klien sama sekali tidak dapat melihat kode sumber PHP asli, melainkan hanya menerima representasi HTML yang dihasilkan dari pemrosesan tersebut.

1.2 Sejarah Singkat PHP & Arsitektur Mesin Eksekusi Zend Engine

PHP pertama kali diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 dengan nama awal Personal Home Page Tools, yang semula berupa kumpulan skrip biner Common Gateway Interface (CGI) dalam bahasa C untuk melacak pengunjung situs web pribadinya. Dalam perkembangannya, PHP berkembang pesat menjadi PHP: Hypertext Preprocessor, bahasa pemrograman tujuan umum yang dirancang khusus untuk pengembangan web dinamis.

Jantung dari eksekusi bahasa PHP modern adalah Zend Engine, yang dikembangkan oleh Andi Gutmans dan Zeev Suraski. Ketika sebuah berkas berekstensi .php diminta oleh klien, alur eksekusi internal melalui tahapan: Lexing/Tokenizing (pemecahan kode menjadi token), Parsing (pembentukan Abstract Syntax Tree / AST), Compilation (penerjemahan AST menjadi instruksi bytecode tingkat rendah yang disebut Opcode), dan Execution (Zend Virtual Machine mengeksekusi Opcode untuk menghasilkan output teks HTML).

1.3 Sintaks Dasar PHP, Tag Pembuka/Penutup, Variabel, & Tipe Data

Skrip PHP disisipkan ke dalam dokumen menggunakan tag pembuka <?php dan ditutup dengan ?>. Jika sebuah berkas hanya berisi kode PHP murni tanpa markup HTML, praktik terbaik standar industri (PSR-12) merekomendasikan untuk menghilangkan tag penutup ?> guna mencegah kebocoran karakter spasi putih (whitespace) yang tidak diinginkan.

```
<?php
// Deklarasi variabel dengan awalan karakter dolar ($)
$namaAplikasi = "Sistem Informasi Data Mahasiswa";
$tahunAkademik = 2025;
$isSistemAktif = true;
$rataRataIPK = 3.82;

// Output teks sederhana ke browser
```

```
echo "Selamat Datang di " . $namaAplikasi;
?>
```

PHP adalah bahasa yang bersifat dinamis dan bertipe longgar (dynamically & loosely typed), yang berarti tipe data variabel ditentukan secara otomatis saat nilai diberikan. Variabel dalam PHP selalu diawali dengan simbol dolar ($) dan bersifat case-sensitive, sedangkan kata kunci (keywords) fungsi dan struktur kontrol bersifat case-insensitive.

1.4 Struktur Kontrol: Percabangan & Perulangan

Untuk mengontrol alur logika aplikasi, PHP menyediakan struktur kontrol standar seperti percabangan if-elseif-else dan perulangan for, while, do-while, serta foreach. Khusus dalam pembuatan template antarmuka HTML, PHP mendukung sintaks alternatif menggunakan tanda titik dua (:) dan penutup eksplisit (endif;, endforeach;) yang membuat dokumen jauh lebih mudah dibaca daripada kurung kurawal.

```
<!-- Sintaks Alternatif Templating yang Bersih dan Terbaca -->
<?php if ($totalMahasiswa > 0): ?>
   <p class="counter-highlight">Total Mahasiswa: <?= $totalMahasiswa ?></p>
<?php else: ?>
   <p class="empty-row">Belum ada data mahasiswa terdaftar.</p>
<?php endif; ?>
```

1.5 Struktur Data Array di PHP: Indexed Array & Associative Array

Array merupakan struktur data yang paling fleksibel dan esensial dalam PHP. Berbeda dengan bahasa lain yang memisahkan array numerik dan dictionary, array di PHP sebenarnya merupakan ordered map terurut. PHP membagi array menjadi dua kategori utama:

a. Indexed Array: Array dengan indeks angka terurut yang dimulai dari indeks 0, contoh: $prodi = ['Teknik Informatika', 'Sistem Informasi', 'Teknologi Informasi'];

b. Associative Array: Array yang menggunakan kunci string bernama (key-value pairs) untuk merepresentasikan entitas objek, contoh: $mahasiswa = ['npm' => '230101001', 'nama' => 'Ahmad Fauzi', 'angkatan' => 2023];

Struktur data multi-dimensi (Array of Associative Arrays) digunakan sebagai fondasi penyimpan data mahasiswa sementara dalam sesi server sebelum nantinya dihubungkan ke basis data relasional MySQL.

1.6 Modularitas Berkas & Pemecahan Template (include vs require_once)

Dalam arsitektur perangkat lunak yang baik, prinsip Don't Repeat Yourself (DRY) diterapkan dengan memecah komponen antarmuka yang berulang (seperti header navigasi, fungsi utilitas, dan footer hak cipta) ke dalam berkas-berkas terpisah.

PHP menyediakan empat perintah pemanggilan berkas eksternal:

1. include: Menyisipkan berkas. Jika berkas tidak ditemukan, PHP hanya memunculkan E_WARNING dan skrip di bawahnya tetap berjalan.

2. include_once: Mirip include, namun memastikan berkas hanya disisipkan sekali saja selama siklus eksekusi.

3. require: Menyisipkan berkas yang bersifat krusial. Jika berkas tidak ditemukan, PHP menghentikan eksekusi secara fatal (E_COMPILE_ERROR).

4. require_once: Memastikan berkas krusial (seperti pustaka fungsi atau konfigurasi) hanya dimuat tepat satu kali. Ini adalah standar terbaik untuk berkas fungsi.

1.7 Penanganan Formulir Web: Metode HTTP GET vs POST

Komunikasi formulir antara klien dan server difasilitasi oleh dua metode HTTP utama:

a. Metode GET: Parameter data dikirimkan secara terbuka melalui URL query string (contoh: index.php?search=Ahmad&page=1). Karakteristiknya: dapat di-bookmark, dicatat dalam riwayat peramban, memiliki batas panjang URL (~2048 karakter), dan bersifat idempoten. Sangat ideal untuk operasi pencarian dan filter.

b. Metode POST: Data dikirimkan secara tertutup di dalam badan permintaan (HTTP Request Body). Karakteristiknya: tidak terlihat pada URL, tidak ada batasan ukuran praktis (dapat memuat file biner/unggah), dan tidak dapat di-bookmark. Metode ini wajib digunakan untuk aksi mutasi data yang mengubah status server (seperti menambah atau menghapus data).

1.8 Variabel Superglobal PHP

PHP menyediakan kumpulan variabel bawaan yang selalu tersedia secara global di seluruh cakupan skrip (global scope) tanpa perlu dideklarasikan dengan kata kunci global. Variabel ini dikenal sebagai Superglobals, meliputi:

• $_GET: Menyimpan data asosiatif yang dikirim melalui parameter query string URL.

• $_POST: Menyimpan data asosiatif yang dikirim melalui metode HTTP POST.

• $_SERVER: Berisi informasi lingkungan server dan konteks permintaan (seperti $_SERVER['REQUEST_METHOD']).

• $_SESSION: Menyimpan variabel sesi pengguna yang bertahan lintas permintaan halaman selama peramban terhubung.

1.9 Manajemen Sesi Pengguna ($_SESSION) & Mekanisme Flash Message

Protokol HTTP bersifat stateless, yang berarti server memperlakukan setiap permintaan halaman sebagai transaksi independen tanpa ingatan dari permintaan sebelumnya. Untuk mempertahankan state data pengguna, PHP menyediakan mekanisme Sesi (Sessions).

Ketika session_start() dipanggil, server membuat berkas sesi unik di direktori server dan mengirimkan cookie pengenal (PHPSESSID) ke peramban klien. Pola Flash Message memanfaatkan sesi untuk menyimpan pesan notifikasi sementara (misalnya: 'Data berhasil disimpan'), yang kemudian langsung dibaca dan dihapus dari sesi pada saat halaman tujuan selesai dimuat, sehingga notifikasi tidak muncul berulang saat halaman di-refresh.

1.10 Keamanan Aplikasi Web: Sanitasi Input & Proteksi Cross-Site Scripting (XSS)

Salah satu ancaman keamanan web terbesar adalah Cross-Site Scripting (XSS), di mana penyerang menyusupkan skrip berbahaya (seperti <script>alert('Terinfeksi');</script>) ke dalam kolom isian formulir. Jika skrip tersebut langsung dicetak ke layar tanpa disanitasi, peramban klien lain akan mengeksekusinya sebagai kode JavaScript aktif yang dapat mencuri cookie sesi.

Untuk menangkal kerentanan ini, setiap nilai data dinamis wajib disaring menggunakan fungsi bawaan htmlspecialchars():

```
// Fungsi sanitasi data aman
function sanitize($data) {
```

```
    return htmlspecialchars(trim($data), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
```

Parameter ENT_QUOTES memastikan tanda kutip ganda (") dan kutip tunggal (') ikut dikonversi menjadi entitas HTML (" dan '), sehingga aman disisipkan baik di dalam konten maupun di dalam atribut HTML.

1.11 Kamus Fungsi Bawaan PHP Esensial untuk Pengembangan Web

Berikut adalah tabel referensi 12 fungsi pustaka standar PHP yang sering digunakan dalam pemrosesan server-side aplikasi:

Fungsi PHP	Parameter Utama	Nilai Kembalian	Kegunaan
session_start()	None	bool	Menginisialisasi atau melanjutkan sesi pengguna di server.
htmlspecialchars()	string, flags, encoding	string	Mengonversi karakter khusus HTML guna mencegah celah keamanan XSS.
trim()	string	string	Menghapus karakter spasi atau whitespace di awal dan akhir string.
str_contains()	haystack, needle	bool	Memeriksa apakah sebuah substring terkandung dalam string (pencarian nama/NIM).
strtolower()	string	string	Mengubah seluruh karakter string menjadi huruf kecil untuk pencarian case-insensitive.
count()	array	int	Menghitung jumlah total elemen di dalam array data mahasiswa.
empty()	mixed	bool	Memeriksa apakah variabel kosong, bernilai null, string kosong, atau array kosong.

isset()	mixed	bool	Memeriksa apakah suatu variabel atau key array telah dideklarasikan dan bernilai non-null.
filter_var()	value, filter	mixed	Memvalidasi format data (seperti FILTER_VALIDATE_EMAIL untuk alamat email).
array_values()	array	array	Mengindeks ulang kunci numerik array setelah operasi penghapusan elemen unset().
header()	string (HTTP Header)	void	Mengirimkan header HTTP mentah (seperti pengalihan halaman Location: index.php).
urlencode()	string	string	Mengenkripsi karakter khusus string agar aman disematkan pada parameter URL GET.